

Cartographier l’ouvert : réductions certifiées de la conjecture de Goldbach, et une mesure de ce qu’elles ne contiennent pas

Karl [nom complet]*

Préprint — août 2026

Traduction française de travail — la version de référence est l’anglaise (`main.tex`).

Résumé

Que peut produire un système vérifié par noyau sur un problème qu’il ne sait pas résoudre ? Nous rendons compte d’une campagne de quatre mois pendant laquelle la conjecture de Goldbach a été écrite sur l’arithmétique cardinale construite d’un noyau LCF bâti sur le formalisme propre de Bourbaki, puis réduite — jamais démontrée. La campagne produit une *carte certifiée* : dix-huit maillons jugés par le noyau, rejouables en processus frais, qui font converger trois lignes d’attaque indépendantes sur un seul objet, de sorte que démontrer la conjecture revient à démontrer que, pour tout k composé, les nombres premiers inférieurs à $2k$ rencontrent leur miroir additif. Deux faits de structure sont certifiés sur cette rencontre : ses solutions vont par paires sous l’involution $m \mapsto 2k - m$, et l’un des membres de chaque paire tombe dans la première moitié, de sorte que chercher dans la moitié de l’intervalle suffit. Notre résultat central est négatif et *mesuré* : en re-dérivant les quatre grandes réductions de la campagne avec le prédicat de primalité remplacé par un *paramètre*, les mêmes preuves ferment mot pour mot sur un ensemble totalement opaque, sur la primalité, et sur un prédicat pour lequel la question est triviale. Des réductions incapables de distinguer les nombres premiers d’un ensemble sans structure ne peuvent pas démontrer Goldbach — et c’est une propriété des énoncés, non un défaut des preuves. La mesure explique d’un seul coup deux autres voies que nous avons déjà refermées par la négative : le comptage brut et le raisonnement équationnel échouent tous deux parce que ni l’un ni l’autre ne regarde jamais *quels* entiers sont premiers. Nous rendons également compte d’un défaut de fidélité certifié — le prédicat de primalité du dépôt ne contraignait pas son argument à être un entier, ce qui rendait la conjecture formalisée strictement plus faible que la conjecture — démontré dans le noyau et réparé à coût prouvé nul sur les numéraux. Nous ne revendiquons aucun progrès arithmétique : la conjecture est exactement aussi ouverte qu’avant. Nous revendiquons qu’un système vérifié peut *délimiter* un problème ouvert — tracer en code, plutôt qu’à l’estime, la ligne où le structurel s’arrête et où l’arithmétique commence — et que c’est là un objet mathématique, non un compte rendu d’échec.

1 Introduction

Un assistant de preuve est un instrument fait pour fermer des buts. Pointé sur un problème ouvert, il fait la seule chose qu’il puisse faire : il échoue, à répétition, et la trace de cet échec est

*ISEP Paris. Contact : [courriel]. Code et corpus certifié : [URL du dépôt et empreinte du commit étiqueté au moment de la soumission]. Toutes les mesures de cet article ont été refaites en processus frais le 19 août 2026 ; le script de rejeu est `recherche/goldbach/capstone.py`.

conventionnellement jetée. La question de cet article est ce qu'un tel instrument peut être amené à *produire* quand le succès est exclu d'avance — non comme lot de consolation, mais comme résultat mathématique.

Notre réponse a trois volets, et c'est le troisième que nous tenons pour neuf. Premièrement, un système vérifié peut produire une *carte* : un réseau d'équivalences et de réductions certifiées, chaque maillon étant un objet du noyau, avec l'obligation restante énoncée exactement à chaque feuille. Deuxièmement, il peut refermer des voies *par la négative*, et consigner pourquoi. Troisièmement — et c'est ce que la carte seule ne peut pas faire — il peut *mesurer quelle part du problème ses propres réductions touchent réellement*. Nous le faisons par paramétrisation : le prédicat « être premier » est remplacé par un paramètre opaque S , et les réductions sont re-dérivées. Celles qui ferment encore ont été montrées, par exécution et non par argument, ne contenir aucune arithmétique.

Cette mesure change le statut épistémique d'un corps de travail de réduction. Une réduction qui ferme pour tout S n'est pas un pas vers Goldbach et n'aurait jamais pu l'être ; c'est un énoncé sur la structure additive dont les nombres premiers ne sont qu'une instance. Savoir lesquels de ses propres résultats sont de cette nature — et le savoir mécaniquement, au prix de quelques secondes par instance — fait la différence entre un programme de recherche qui explore et un programme qui tourne en rond.

Le cadre aiguise l'expérience. Nous travaillons dans un noyau de style LCF implémenté sur le système formel *propre* de Bourbaki : l'opérateur τ , ses assemblages abrégés, et le corps de critères que Bourbaki *démontre* sur les démonstrations au lieu de les poser comme règles. L'arithmétique est l'arithmétique cardinale construite du corpus, non un type primitif d'entiers naturels. Deux conséquences comptent ici. L'oracle est *exact* : chaque affirmation ci-dessous est un objet du noyau ou une mesure énoncée, jamais une estimation. Et parce que $\exists x \varphi(x)$ est $\varphi(\tau x \varphi)$ chez Bourbaki plutôt qu'un quantificateur séparé, la conjecture peut être réécrite sans aucun quantificateur existentiel — trois propriétés de deux termes nommés (section 3). Cela n'est pas disponible dans un cadre conventionnel, et il se trouve que c'est la forme sous laquelle les organes de recherche de la machine re-dérivent plus tard l'énoncé d'eux-mêmes.

Nous rendons compte de la campagne honnêtement, ce qui veut dire rendre compte de ce qu'elle n'a pas marché. Goldbach est ouverte. Tout théorème ci-dessous est de la forme $X \Rightarrow \text{Goldbach}$ ou $\text{Goldbach} \Leftrightarrow Y$, et un test du dépôt échoue si un résultat exporté conclut un jour la conjecture tout seul (section 8).

Contributions.

1. **Une carte certifiée d'un problème ouvert** (section 3) : dix-huit maillons jugés par le noyau, rejoués en processus frais en sept minutes et demie environ, sous lesquels trois lignes d'attaque indépendantes — une vérification bornée pour $n \leq 86$, une réduction aux k composés, et une reformulation crible — convergent sur un seul objet. Démontrer la conjecture revient à démontrer que, pour tout k composé, les premiers $\leq 2k$ rencontrent leur miroir additif.
2. **Goldbach sans $\exists$** (section 3) : en utilisant le τ de Bourbaki, la conjecture devient trois propriétés de deux termes nommés. Les deux sens sont certifiés.
3. **Une mesure du contenu arithmétique** (section 5, notre résultat central) : avec le prédicat de primalité en paramètre, *les quatre* grandes réductions — l'équivalence crible dans les deux sens, la réduction aux composés, la symétrie et la restriction au demi-intervalle —

ferment mot pour mot sur un prédicat opaque, sur la primalité, et sur un prédicat trivial. « Goldbach est une instance » est une exécution, pas une affirmation de la prose.

4. **Deux voies refermées par la négative, avec une cause commune** (section 6) : le comptage brut et le renforcement équationnel échouent tous deux, et la paramétrisation du point précédent explique pourquoi — ni l'un ni l'autre n'inspecte jamais quels entiers sont dans S .
5. **Un défaut de fidélité certifié et sa réparation** (section 7) : le prédicat de primalité du dépôt ne gardait que le diviseur, si bien que la conjecture formalisée quantifiait sur des témoins non entiers et était strictement plus faible que la conjecture. Le défaut est un théorème du noyau ; la réparation est démontrée gratuite sur les numéraux.
6. **Deux gardes contre la seule tricherie disponible ici** (section 8) : une colonne qui sépare « clos » de « sans axiome » — onze maillons sur dix-huit sont libres, sept reposent sur les deux axiomes dédiés du crible — et un test qui échoue si quoi que ce soit dans le dossier de recherche conclut la conjecture.
7. **Un cas travaillé de la mesure prise en défaut sur elle-même** (section 5.3) : l'affirmation du point 3 a été surdéclarée pendant une semaine — énoncée de quatre réductions là où le code en établissait deux — et nous rendons compte de la façon dont elle a été écrite, dont elle s'est propagée, dont elle a été prise, et pourquoi aucun test d'un dépôt vérifié par noyau ne pouvait la prendre. Un article dont la contribution est un instrument d'audit doit à son lecteur le mode de défaillance de cet instrument.

Ce que nous ne revendiquons pas. Aucun fait arithmétique nouveau sur les nombres premiers n'est établi. Les résultats négatifs de la section 6 sont des mesures, non des théorèmes d'impossibilité : le résultat de comptage est une observation numérique sur π , et le résultat équationnel une observation sur la forme d'un manque produit par *nos* organes à un état donné. La section 5 ne montre pas que Goldbach serait indémontrable par ces méthodes au sens de la logique ; elle montre qu'une preuve qui ne distingue pas S d'un ensemble sans structure ne peut pas établir un énoncé qui, lui, dépend de S . C'est une délimitation, pas une borne inférieure.

2 Le substrat : le noyau, et une arithmétique qu'il faut garder

Nous ne résumons que ce dont cet article a besoin ; le noyau, sa frontière de confiance et l'instrumentation qui l'entoure font l'objet d'un article compagnon. Trois traits du substrat façonnent chacun des résultats ci-dessous, et chacun porte la charge plutôt qu'il n'accompagne.

2.1 La frontière de confiance, et ce que « clos » veut dire

Le noyau est écrit en Python pur, dans le style LCF : une valeur de type **Theoreme** ne se construit qu'à travers les primitives du noyau, et le dépôt interdit d'en fabriquer une par toute autre voie — pas de constructeur dérobé, pas de monkey-patching, pas d'objet théorème bâti à la main.

Définition 1 (objet théorème). *Un théorème est un triplet $\theta = (H, C, j)$ où H est un ensemble fini de relations (les hypothèses dont θ dépend encore), C une relation (sa conclusion), et j nomme la règle du noyau qui l'a produit — y compris, pour la règle d'axiome, de quelle théorie l'axiome a été tiré. Le théorème est clos lorsque $H = \emptyset$.*

Une *théorie* au sens de Bourbaki est un nom accompagné d'un ensemble fini d'axiomes explicites. La théorie des ensembles de référence en porte 22, et ce compte est ré-affirmé à chaque exécution de chaque script de cet article — c'est l'invariant par lequel le dépôt détecte un axiome silencieusement ajouté quelque part.

La troisième composante j est ce qui rend la section 8 possible. La règle d'axiome produit un théorème aux hypothèses *vides* : tirer A d'une théorie dédiée T donne un théorème clos dont la dépendance à T a disparu du séquent. La clôture ne signifie donc pas « sans hypothèse de travail », et les deux doivent être rapportées séparément, sinon un résultat repose sur des axiomes que personne n'a comptés.

2.2 Le quantificateur existentiel n'est pas primitif

Dans la *Théorie des ensembles*, les quantificateurs ne sont pas des signes primitifs mais des *abréviations* construites sur l'opérateur de choix de Hilbert. Pour une relation R et une lettre x ,

$$(\exists x)R := (\tau_x(R) \mid x) R,$$

où $(A \mid x) R$ désigne l'assemblage obtenu en substituant A à toute occurrence de x dans R . Le terme $\tau_x(R)$ dénote « un objet satisfaisant R , s'il en existe » ; l'énoncé existentiel *est* donc l'énoncé que ce terme nommé-là satisfait R .

Deux conséquences comptent ici. D'abord, un but existentiel peut s'échanger contre des propriétés d'un terme explicitement nommé, sans axiome supplémentaire — c'est le mécanisme de la section 3, et il n'est pas disponible là où $\exists$ est un lieu primitif. Ensuite, $\tau_x(R)$ contient une copie entière de R : déplier les quantificateurs recopie les formules dans elles-mêmes et les quantificateurs imbriqués croissent multiplicativement. Le corpus travaille donc partout sur structure partagée, et l'unique tentative de la campagne de raisonner sur des termes dépliés est rapportée dans l'article compagnon comme un échec mesuré.

2.3 L'arithmétique est construite, et cardinale — donc il faut la garder

Il n'y a pas de type primitif d'entiers naturels. Les entiers sont des *cardinaux finis*, et les lois additives disponibles sont celles de l'arithmétique cardinale, développée au chapitre III du livre. Ce n'est pas un choix de style ; c'est le développement dont le dépôt est le calque. Il a une conséquence tranchante, et cet article y revient deux fois.

Un quantificateur que l'auteur croit porter sur des entiers porte en fait sur des *cardinaux*, à moins qu'une garde de finitude ne soit écrite. Omettre la garde n'est pas affaire d'élégance :

Remarque 1 (la simplification échoue sans finitude). La simplification additive — de $a + b = a + c$ conclure $b = c$ — est *fausse* pour les cardinaux infinis : $\aleph_0 + 1 = \aleph_0 + 2$ alors que $1 \neq 2$. Un énoncé qui utilise la simplification sans garde Fini n'est donc pas seulement indémontrable, il est faux.

Écrivons $S^+(t) := \text{Fini}(t) \wedge S(t)$ pour la forme *gardée* d'un prédicat. La section 7 rapporte ce que la garde manquante a coûté sur l'énoncé de la primalité — la conjecture formalisée s'est révélée strictement plus faible que la conjecture — et la section 4 rapporte le lemme du demi-intervalle, où la garde a été écrite dès le départ parce que la preuve l'exigeait. L'asymétrie entre ces deux cas est l'observation la plus transférable de cet article sur la fidélité.

2.4 Où vivent ces résultats

L'arbre principal du dépôt calque la table des matières du livre, de sorte qu'un dossier vide est un trou de couverture et que chaque notion formalisée porte un marqueur nommant la page et les

lignes qu'elle transcrit. Goldbach n'est pas dans la *Théorie des ensembles*. Les résultats démontrés au-delà du livre vivent donc dans un arbre **recherche/** séparé, exempté de la discipline d'ancrage au livre mais soumis à des règles de noyau *identiques* : mêmes primitives, aucun théorème fabriqué, invariant des 22 axiomes affirmé partout. Un résultat de recherche n'est pas moins certifié — il est seulement hors-livre. Rien dans l'arbre du livre n'a le droit de dépendre de l'arbre de recherche.

3 La carte certifiée

Écrivons H pour la forme « moitiés » de la conjecture — pour tout k fini $\notin \{0, 1\}$, $k + k$ est somme de deux nombres premiers —, dont la campagne a démontré qu'elle est interdérivable avec l'énoncé du dépôt. L'affaire de la carte est d'amener H à une forme où ce qui manque est isolé en un seul point.

3.1 Quatre formes équivalentes

forme	énoncé	statut	module
DEP	le <code>goldbach()</code> du dépôt	référence	<code>enonces.py</code>
H	moitiés : $(\forall k) \text{decomp}(k+k)$	$\Leftrightarrow$ DEP	<code>enonces.py</code>
HC	moitiés, restreinte aux k composés	$\Leftrightarrow H$ (GG7)	<code>composes.py</code>
H_τ	canonique : aucun $\exists$	$\Leftrightarrow H$ (GG9/GG10)	<code>pont_tau.py</code>

Les composés sont tout le problème. Si k est premier, $2k = k + k$ se décompose gratuitement ; la conjecture ne porte donc que sur les k composés. La preuve est un tiers exclu sur `premier( $k$ )`, la branche « premier » étant déchargée par la famille $\{2p\}$ et un pont d' α -renommage — l'énoncé du dépôt impose deux graphies distinctes de `est_premier`, et le pont traverse de l'une à l'autre. Ce pont réapparaîtra à la section 5 comme un artefact et non comme une étape.

La conjecture sans quantificateur existentiel. En appliquant deux fois $(\exists x)\varphi \equiv \varphi(\tau x \varphi)$, avec $T := \tau p (\exists q \text{ mat})$ et $Q := \tau q (\text{mat}[p := T])$, la conjecture devient

$$\text{premier}_1(T) \wedge \text{premier}_2(Q) \wedge 2k = T + Q,$$

trois propriétés de deux termes nommés. Les deux sens sont certifiés et libres de tout axiome ad hoc. Rien n'est gagné mathématiquement — aucune information n'est créée — mais la *forme* de la question change, de « existe-t-il un témoin ? » à « un terme nommé a-t-il ces propriétés ? ». Nous notons en passant, puisque cela relève de l'article compagnon, que les organes de recherche de la campagne ont plus tard reconstruit ce geste exact d'eux-mêmes : un organe *proposeur* de témoins qui fabrique $\tau x(\varphi)$ depuis le seul but fait passer le manque rapporté sur un but de décomposition de l'énoncé existentiel intact à un énoncé sur les propriétés d'un terme nommé.

3.2 Le crible, et la convergence

Posons

$$P_{2k} := \{ p : \text{premier}(p) \wedge p \in [0, 2k] \}, \quad Q_b := \{ x : (\exists y)(\text{premier}(y) \wedge b = x + y) \}$$

— les premiers inférieurs à $2k$, et le *miroir additif* de b . Les deux sont des termes opaques caractérisés par les axiomes d'une théorie dédiée (la section 8 en rend compte). Le miroir est défini

par un existentiel interne : ni soustraction, ni commutativité, ni cardinalité d'un complément n'est employée.

Proposition 1 (équivalence crible, GG19, les deux sens). $\vdash (\forall k)[(\exists m)(m \in P_{2k} \wedge m \in Q_{2k}) \iff 2k = p + q \text{ avec } p, q \text{ premiers}]$.

Écrivons $\text{rencontre}(k)$ pour le membre de gauche.

Esquisse de preuve, et où les deux sens diffèrent. Le sens $\Leftarrow$ est gratuit : sous un point m de la rencontre, le prédicat gardé $S^+(m)$ sort de l'axiome de P , le témoin interne y (gardé, avec $2k = m + y$) sort de l'axiome de Q , deux applications de la règle de témoin S5 ferment le double existentiel, et l'élimination du $\exists$ décharge y puis m . Le sens $\Rightarrow$ est celui qui *consomme la garde* : de $2k = p + q$ et $\text{Fini}(p)$, la proposition « un sommant d'une somme finie lui est inférieur » donne $p \leq 2k$; avec p cardinal et $0 \leq p$, cela place p dans $[0, 2k]$, donc dans P_{2k} ; et $p \in Q_{2k}$ avec le témoin interne q . Sans $\text{Fini}(p)$, pas une seule de ces étapes n'est disponible. Cela mérite d'être consigné, car c'est le motif par lequel un défaut de fidélité s'annonce — la garde n'est pas décorative, la preuve l'exige, et la section 7 rapporte ce qui s'est passé là où aucune preuve n'exigeait rien.

Un piège, et la discipline qu'il a imposée. La formule qui définit le miroir lie une variable interne, et le noyau est libre d' α -renommer ce lieu quand il instancie l'axiome. Reconstruire à la main la matrice attendue puis comparer échoue donc par intermittence et pour des raisons qui ressemblent à du non-sens. La règle adoptée dans toute la campagne est de *lire le lieu que le noyau a produit* sur le théorème instancié, de construire la matrice fournie contre lui, et d'affirmer l'égalité avant d'appliquer S5. Tous les sites d'introduction de témoin du paquet le font. La même assertion a attrapé une erreur réelle pendant le portage paramétrique de la section 5.3 : le témoin interne du miroir n'est pas en général l'élément qu'on place — c'est l'autre sommant dans l'équivalence, et l'élément lui-même seulement dans la branche des composés, où $2k = k + k$.

Comment les énoncés eux-mêmes sont contrôlés. Une réduction ne vaut que la fidélité des deux formules qu'elle relie, et une erreur de transcription y serait invisible au noyau — il démontrerait simplement un autre théorème. Le paquet établit la fidélité par *excision* : l'antécédent et le conséquent sont découpés dans l'énoncé du dépôt lui-même plutôt que retapés, et la recomposition est contrôlée par identité syntaxique contre lui. Un énoncé bâti ainsi ne peut pas différer silencieusement de celui dont il se réclame ; ce qu'il ne peut pas garantir, c'est que l'énoncé du dépôt soit lui-même fidèle aux mathématiques, ce qui est le problème distinct de la section 7.

Le bénéfice de la carte est que tout ce que la campagne a démontré atterrit sur rencontre :

ligne d'attaque	ce qu'elle avait	absorbée par
bornée	Goldbach vérifiée pour tout $n \leq 86$	GG25 — un témoin concret donne la rencontre
composés	les k premiers sont gratuits	GG22 — $m := k$ témoigne
crible	P_{2k} rencontre son miroir	la forme d'arrivée

Proposition 2 (synthèse, GG24). $\vdash [(\forall k)(k \text{ fini, composé}) \Rightarrow \text{rencontre}(k)] \implies H$.

Esquisse de preuve. Tiers exclu sur $\text{premier}(k)$. Sur la branche composée, l'hypothèse s'applique directement. Sur la branche première, la rencontre est témoinnée par $m := k$ lui-même : k est dans P_{2k} parce qu'il est premier et $k \leq 2k$, et dans Q_{2k} avec le témoin interne $y := k$, puisque $2k = k + k$ est une réflexivité. La branche alimente ensuite l'équivalence crible et le raccord à l'énoncé historique du dépôt. La branche première coûte une chose que la version abstraite de la

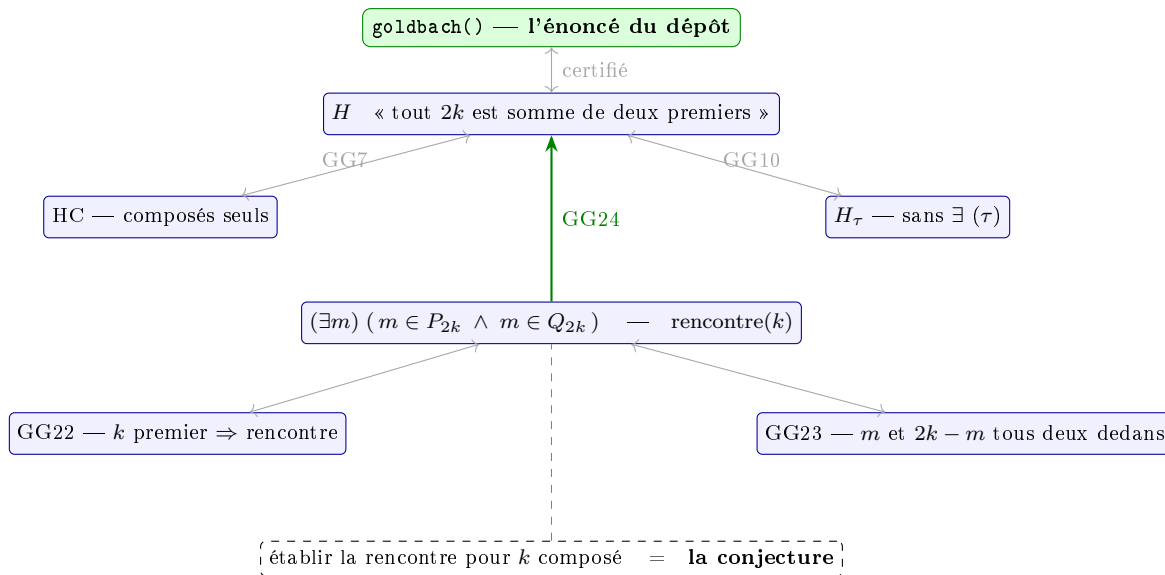


FIGURE 1 – La carte. Les flèches pleines sont certifiées par le noyau ; le lien pointillé est la conjecture. P_{2k} est non vide et fini (démontré) ; Q_{2k} est son miroir additif. Chaque maillon certifié est rejoué par `capstone.py` et jugé par le noyau.

section 5 ne paie pas : un pont d’habit α , parce que l’énoncé de décomposition du dépôt impose deux graphies distinctes du prédicat de primalité et que le témoin doit traverser de l’une à l’autre.

Trois formulations éparées sont devenues un seul but. Nous énonçons la réserve évidente dans les mots du dépôt lui-même : c’est une implication dont l’hypothèse n’est pas démontrée, et cette hypothèse *est* la conjecture restreinte aux composés. La valeur est de désigner un seul objet à attaquer, non de l’avoir attaqué.

4 La structure de la rencontre

Deux faits sont certifiés sur rencontre. Aucun ne dit quoi que ce soit sur l’existence ; tous deux contraignent la forme de l’ensemble des solutions.

Proposition 3 (symétrie, GG23). $\vdash (\forall k)(\forall m)[m \in P_{2k} \cap Q_{2k} \Rightarrow (\exists m')(m' \in P_{2k} \cap Q_{2k} \wedge 2k = m + m')]$.

Les solutions vont par paires, stables sous l’involution $m \mapsto 2k - m$ dont le point fixe est k — exactement le cas que traite GG22. Les décompositions de Goldbach vont deux par deux.

Esquisse de preuve, et ce que la migration a coûté. Le partenaire de m n’est autre que le témoin interne du miroir, y : il est dans S parce que le miroir le dit, il est borné parce que $y \leq m + y = 2k$, et m rentre à son tour dans le miroir de y par commutativité de la somme cardinale. Aucune soustraction n’est utilisée — il n’y en a pas de disponible — ni aucun comptage. La version d’exploration de cette preuve avait été écrite avec une *seule* graphie de primalité sur les deux ensembles, ce qui rendait l’étape invisible ; sur les vraies définitions du dépôt, les deux graphies α se croisent, le partenaire sortant du miroir dans une graphie et devant entrer dans P dans l’autre, pendant que m fait le trajet inverse. Il a fallu paramétrer le pont par graphie source et graphie cible. Une simplification commode dans un script d’exploration avait ainsi caché toute la difficulté réelle ; le script « marchait », il ne démontrait simplement pas ce que nous croyions.

Remarque 2 (le pont nié n'est pas gratuit). Le pont contraposé $\neg \text{premier}_2 \Rightarrow \neg \text{premier}_1$ reste indisponible et ne se déduit pas de la paramétrisation — une implication ne se contrapose pas gratuitement ici. La forme composés porte la première graphie délibérément.

Proposition 4 (la moitié suffit). $\vdash (\forall k)[k \text{ fini} \Rightarrow (\text{rencontre}(k) \Leftrightarrow (\exists m)(m \in P_{2k} \cap Q_{2k} \wedge m \leq k))]$.

Le lemme de soutien est de l'arithmétique cardinale pure, sans aucun nombre premier : si $2k = m + m'$ avec les trois finis, alors $m \leq k$ ou $m' \leq k$. Sa preuve évite entièrement les inégalités strictes — elles coûtent cher dans ce noyau — en utilisant la comparabilité pour ouvrir deux cas, l'existence d'un complément dans le cas $k \leq m$ pour écrire $m = k + d$, puis la simplification additive finie sur $k + k = (k + d) + m' = k + (d + m')$ pour obtenir $k = d + m'$.

Remarque 3 (la garde n'est pas de la prudence). La simplification additive finie est *fausse* pour les cardinaux infinis. Sans les gardes Fini, cet énoncé ne serait pas seulement indémontrable — il serait faux. C'est la même classe de défaut que la section 7, prise à temps plutôt qu'après coup.

Ce que ça ne donne pas, dit net. Diviser par deux un espace de recherche qui reste infini en k ne rapproche d'aucune preuve. La conjecture est exactement aussi ouverte qu'avant. Ce qui est acquis est une équivalence certifiée de plus et une contrainte structurelle exacte : de la matière pour la carte, pas un pas vers la solution.

Remarque 4 (une remarque de méthode qui vaut plus que le résultat). L'étape de réassociation $(k + d) + m' = k + (d + m')$ utilise l'associativité itérée de l'addition cardinale, qui n'existait pas au dépôt et avait été démontrée le matin même sur un chantier sans rapport. Un trou comblé pour une raison a servi pour une autre quelques heures plus tard. C'est l'argument le plus concret dont nous disposons en faveur de combler les trous *quand on les voit*, sans attendre d'en avoir l'usage.

5 Ce que les réductions ne contiennent pas

Les sections 3 et 4 produisent des réductions certifiées d'un problème ouvert. La question qu'il faut finir par poser à un tel corps de travail est : *quelle part du problème y a-t-il là-dedans ?* Nous y répondons par la mesure.

5.1 La construction, avec le prédicat en paramètre

Le module `recherche/additif/` reprend la construction du crible avec le prédicat abstrait — dans l'implémentation, une fonction des termes vers les formules :

$$P_b := \{ x : \text{Fini } x \wedge S(x) \wedge x \in [0, b] \}, \quad Q_b := \{ x : (\exists y)(\text{Fini } y \wedge S(y) \wedge b = x + y) \},$$

et re-dérive *les quatre* grandes réductions de la campagne — l'équivalence crible dans les deux sens, la réduction aux composés, la symétrie et la restriction au demi-intervalle — *sans jamais ouvrir S*. Les preuves ne sont pas adaptées par instance ; c'est la même dérivation qui est exécutée avec des arguments différents.

S	secondes, par réduction					
	GG19 $\Leftarrow$	GG19 $\Rightarrow$	GG22	sym.	moitié	total
$x \in \mathbb{S}$, totalement opaque	0	2	2	3	102	110
<code>est_premier(x)</code> — Goldbach	0	2	2	4	102	110
<code>est_pair_propre(x)</code> — trivial	0	2	2	4	102	110

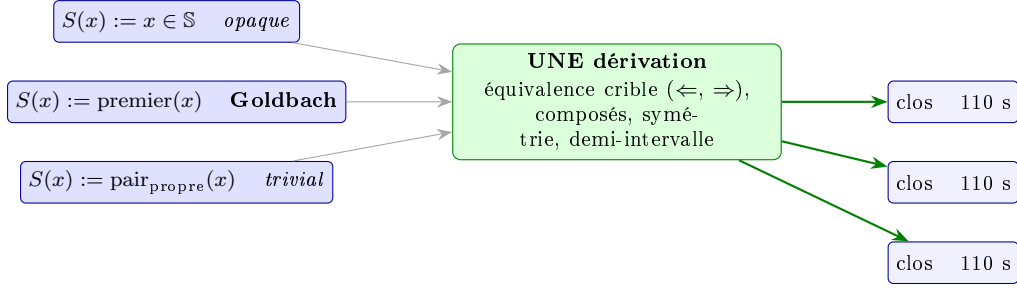


FIGURE 2 – La mesure. Une dérivation, trois prédicats sans rien de commun, trois théorèmes clos par le noyau. S n’est jamais ouvert : la dérivation n’est pas adaptée par instance, elle est *exécutée* avec des arguments différents, et le noyau juge chaque résultat indépendamment. Une preuve incapable de distinguer les nombres premiers d’un ensemble sans structure ne peut pas démontrer Goldbach — et c’est une propriété de l’énoncé qu’elle établit, non un défaut de la preuve.

Chaque case est un théorème clos. Le premier prédicat ne suppose absolument rien de $\mathbb{S}$; le deuxième *est* Goldbach ; le troisième est un ensemble pour lequel la question additive est triviale. Les trois lignes sont indiscernables à la seconde près, et c’est tout le propos : la primalité coûte exactement ce que coûte un ensemble sans propriétés, parce que la dérivation ne regarde ni l’une ni l’autre.

Remarque 5 (comment ces chiffres ont été obtenus, et un piège qu’ils contiennent). Quel que soit le prédicat qui passe en *premier* dans un processus frais, il paie un surcoût unique d’environ deux minutes sur le lemme du demi-intervalle — 219s dans une première passe qui commençait par le prédicat opaque, 237s dans une seconde passe qui commençait par le prédicat trivial — après quoi chaque instance suivante se stabilise à 102 s. L’excédent suit donc la *position*, pas le prédicat. Nous rapportons le régime stationnaire, et nous savons que c’en est un parce que les passes ont été menées dans les deux ordres exprès. Lire la première passe seule aurait montré le prédicat opaque coûtant le double des autres et appelé une explication qui n’existe pas.

Les trois lignes sont trois tests de `tests/recherche/additif/`, nommés d’après ce qu’ils établissent : `test_symetrie_sur_un_predicat_totalement_opaque`, `test_goldbach_est_une_instance`, `test_un_predicat_sans_rapport_ferme_aussi`. Chacun affirme la clôture au sens du noyau et ré-affirme l’invariant des 22 axiomes. « Goldbach est une instance » est donc une exécution, non une phrase de prose.

5.2 Le verdict

Une démonstration qui ne distingue pas les nombres premiers d’un ensemble sans structure ne peut pas servir à démontrer Goldbach. Ce n’est pas un défaut de nos preuves : c’est une propriété des énoncés qu’elles établissent. L’équivalence crible, la réduction aux composés, la symétrie et la suffisance du demi-intervalle ne portent *aucun contenu arithmétique* — ce sont des faits sur la structure additive, et la primalité est une instance qui ne joue aucun rôle dans aucune des quatre dérivations.

Nous tenons cela pour un résultat plutôt que pour un aveu, et ce pour trois raisons. Cela *délimite* la conjecture, en traçant la ligne entre le structurel et l’arithmétique en code plutôt qu’à l’estime. Cela *explique* les deux voies refermées par la négative à la section 6 : toutes deux échouent pour la même raison, ne regardant jamais quels entiers sont dans S . Et c’est *bon marché*

et répétable — quelques secondes par instance — donc applicable comme contrôle d’hygiène de routine à toute réduction que la campagne produira ensuite, avant d’investir dedans.

Remarque 6 (un effet de bord qui confirme la lecture). Dans le développement concret, la preuve de la symétrie exige un pont d’habit α dans les deux sens, parce que l’énoncé du dépôt impose deux graphies de `est_premier` : le partenaire sort du miroir dans une graphie et doit entrer dans P dans l’autre. Dans la version abstraite, avec un prédicat unique, *ce pont disparaît entièrement*. Ce n’était donc pas une étape mathématique mais un artefact de notation — et il avait coûté du travail réel.

5.3 Comment cette mesure s’est elle-même révélée surdéclarée

Le paragraphe ci-dessus est celui dont nous aimerions le plus que le lecteur se méfie ; nous rendons donc compte de la façon dont il est devenu vrai.

Pendant une semaine, il ne l’était pas. La carte interne de la campagne affirmait que les quatre grandes réductions ne portent aucun contenu arithmétique ; le code en établissait *deux* — la symétrie et la restriction au demi-intervalle. Aucune forme paramétrique de l’équivalence crible ni de la réduction aux composés n’existait : une recherche du paquet paramétrique pour l’une ou l’autre ne rendait rien. L’affirmation avait été écrite dans une docstring de module le 12 août, s’était propagée dans le document de carte de la campagne, et était en route vers la section centrale de cet article.

Elle a été prise le 19 août en relisant le code contre notre propre prose pendant la rédaction de cette section, et refermée le jour même : un nouveau module dérive l’équivalence crible dans les deux sens et la réduction aux composés en paramétrique, close dans le noyau sur les trois prédicats, avec les tests du paquet paramétrique au vert (13 tests, 5 min 53 s) et tout l’arbre de recherche relancé au vert (32 tests, 12 min 27 s). Ce que le portage a révélé est le résultat lui-même sous une forme plus nette — **il était mécanique**. Les preuves concrètes n’utilisent la primalité que comme un conjoint opaque, transporté d’un bout à l’autre et jamais ouvert ; tout le travail réel qu’elles contiennent est de l’arithmétique cardinale sans aucun nombre premier. Il n’y avait rien d’arithmétique à porter, ce qui est précisément ce qu’affirme la section 5.

Deux choses valent d’être extraites. D’abord, le portage a *gagné* en généralité : l’équivalence crible abstraite vaut pour une borne b quelconque, alors que la version du dépôt est écrite sur $b = 2k$ et n’utilise jamais que b soit un double — seule la réduction aux composés en a besoin, et seulement pour une réflexivité. Ensuite, et c’est le point de méthode : **aucun test n’attrape un commentaire qui ment sur le code**. Le noyau garantit la soundness ; il ne garantit rien de la prose écrite à côté. C’est la même classe de défaut que la faute de fidélité de la section 7, un cran plus haut — là l’énoncé formel dérivait du livre, ici l’affirmation informelle dérivait de l’énoncé formel. Une affirmation non mesurée se propage plus vite qu’une affirmation mesurée, et elle se propage précisément par le canal qu’un assistant de preuve ne surveille pas.

6 Deux voies refermées par la négative

Le comptage brut. Le critère des tiroirs $2 \cdot \pi(2k) > 2k + 1$ — qui forcerait P_{2k} et son miroir à se rencontrer par la seule cardinalité — ne tient pour aucun $k \geq 2$. La densité π/k tombe de 0,50 à 0,18 à $2k = 2 \cdot 10^5$, alors que le nombre réel de décompositions *croît* (de 2 à 1417) sur la même plage. C’est une mesure numérique, pas une preuve. Sa conséquence a été une décision : ne pas formaliser l’inclusion-exclusion pour ce problème. Ce qu’il faut, c’est de l’information sur la *répartition* de P_{2k} , pas sur son cardinal.

Le raisonnement équationnel. La carte ci-dessus a été dressée par une machine qui ne savait pas raisonner équationnellement — elle ne fabriquait aucune congruence, ne chaînait aucune ré-écriture, n’instanciait aucune loi du pool aux sous-termes rencontrés. Comme le cœur de Goldbach est une équation sur des sommes cardinales, $2k = p + q$, le cycle du projet (manque $\rightarrow$ organe $\rightarrow$ re-sonde) imposait de repasser les obligations devant l’instrument neuf. Les commutations et la réassociation ferment instantanément. L’obligation générique rencontre(k) non — et c’est le point, le manque rapporté a *exactement la même forme* qu’avant la construction des trois organes. La frontière n’a pas bougé.

Nous sommes précis sur ce que cela montre. Les deux commutations n’étaient pas hors de portée auparavant : le journal atteste que l’une d’elles fermait en 0,0 s la veille. Seule la réassociation est neuve, et elle l’est parce que l’associativité itérée a été promue au dépôt ce matin-là — pas parce qu’un organe a progressé. Ce que la re-sonde établit est le négatif : *l’obstruction de Goldbach n’est pas de nature équationnelle*, donc aucun renforcement de l’algèbre ne l’entamera. Les organes sont réels et utiles, et strictement orthogonaux à cette conjecture.

Une seule cause pour les deux. La section 5 explique la paire. Le comptage ne regarde que $|S \cap [0, b]|$; le raisonnement équationnel ne regarde que la forme de l’énoncé. Ni l’un ni l’autre n’inspecte jamais *quels* entiers sont dans S — et d’après la mesure paramétrique, aucun ne le peut, puisque les réductions sur lesquelles ils opèrent valent pour tout S . Ce qui reste ouvert reste ouvert pour la raison qu’au premier jour : il faut produire un objet — un premier $m \leq 2k$ dont le complément $2k - m$ est premier — et aucune manipulation formelle de l’énoncé n’en fabrique un.

7 Fidélité : un défaut dans l’énoncé de la primalité

Le noyau garantit la soundness — aucun théorème faux — mais pas la *fidélité* : que l’énoncé formalisé soit celui qu’on visait. Cette campagne en a produit une instance propre, certifiée plutôt qu’argumentée.

Le `est_premier( $p$ )` du dépôt ne garde que le *diviseur* : comme `divise_propre( $d, p$ )` exige $p = \text{Card}(d \times q)$, un objet p qui n’est pas un cardinal n’est divisible par rien du tout, la clause universelle est vraie à vide, et « premier » se réduit à $p \neq 1$. Dans le noyau :

$$\vdash (p \neq 1 \wedge (\forall d) \neg \text{divise_propre}(d, p)) \implies \text{est_premier}(p).$$

Tout objet $\neq 1$ que rien ne divise est « premier ». Par conséquent `goldbach()` quantifiait sur des témoins non tenus d’être des entiers : **l’énoncé formalisé était strictement plus faible que la conjecture**. La soundness n’a jamais été en jeu ; la fidélité, si.

La réparation est `premier_ent( $p$ ) := Fini( $p$ )  $\wedge$  est_premier( $p$ )`, et son coût est certifié nul là où cela compte — un théorème du noyau établit que la garde est gratuite sur les numéraux, c’est-à-dire qu’on ne perd rien sur les objets avec lesquels la campagne calcule effectivement. L’arc gardé implique l’énoncé historique du dépôt (maillon GG21) ; la réciproque n’est pas démontrée, et le module d’audit le dit explicitement.

Deux leçons sont consignées. D’abord, la même faute — un quantificateur portant sur des ensembles alors qu’on le croit porter sur des entiers — avait été commise la veille sur le $(\forall d)$ de la primalité : c’est un *motif*, pas un accident. Ensuite, et c’est plus utile : la variante bornée *démontrée* de la conjecture portait la garde de finitude dès son premier jet, parce que sa preuve l’exigeait ; seul l’énoncé *non démontré* avait dérivé. Démontrer force à nommer ses hypothèses. Énoncer ne force à rien.

8 Reproductibilité, et les deux gardes

L’arc n’est pas un tas de scripts de session. C’est un paquet permanent de neuf modules sous `recherche/goldbach/`, plus le paquet paramétrique de la section 5 sous `recherche/additif/`, avec 32 tests sur l’arbre de recherche — tous verts, 12 min 27 s, relancés le 19 août 2026 — et `capstone.py` rejoue la chaîne avec le noyau pour seul juge. Relancé en processus frais le 19 août 2026 : **18 maillons, tous clos, `theorie_ensembles()` = 22**, environ sept minutes et demie de bout en bout. Les coûts dominants sont le lemme du demi-intervalle (259 s) et son instance crible (120 s) ; le théorème « la garde est gratuite » prend 50 s ; dix maillons sont instantanés.

Garde n°1 : « clos » ne veut pas dire « sans axiome ». Un théorème tiré par la règle d’axiome a un ensemble d’hypothèses vide ; la clôture ne dit donc rien des théories dédiées sur lesquelles une dérivation repose. Le crible a deux axiomes caractérisant P_b et Q_b . Confondre les deux notions est la seule tricherie réellement disponible ici, aussi le capstone porte-t-il une colonne dédiée : **onze des dix-huit maillons sont libres de tout axiome ad hoc ; sept reposent sur les deux du crible**. Chaque fonction concernée passe par un utilitaire d’attestation qui les affiche.

Garde n°2 : un test qui échoue sur une bonne nouvelle. Un test (`test_goldbach_reste_ouverte`) balaie tous les exports du paquet de recherche et échoue si l’un d’eux conclut H — la conjecture — tout seul. Tout ce que le paquet produit doit rester de la forme $X \Rightarrow \text{Goldbach}$ ou $\text{Goldbach} \Leftrightarrow Y$. Si ce test passe un jour au rouge, ce n’est pas un résultat à publier : c’est un énoncé à auditer immédiatement. Nous tenons cela pour la ligne la plus importante du paquet, parce que le mode de défaillance d’une campagne comme celle-ci n’est pas l’insoundness — le noyau l’empêche — mais un énoncé qui aurait silencieusement dérivé vers la vacuité.

Ce qui a été abandonné, et pourquoi. Les résultats bâtis sur un ensemble de premiers bornés *non gardé* n’ont pas été migrés. Ils portent sur un ensemble mathématiquement différent du gardé, la garde étant précisément la correction de la section 7. Les réintroduire demanderait de les re-démontrer sur l’ensemble gardé. Nous le consignons plutôt que de reporter discrètement les anciens chiffres.

9 Travaux voisins

Ce que l’on sait de Goldbach, et ce que nous n’y ajoutons pas. La conjecture paire a été vérifiée numériquement pour tout $n \leq 4 \cdot 10^{18}$, avec des données étendues sur les partitions minimales et les écarts entre nombres premiers [7]. La conjecture ternaire — tout n impair > 5 est somme de trois premiers — a été démontrée par Helfgott [3], en s’appuyant sur une vérification numérique jusqu’à $8,875 \cdot 10^{30}$ [4]. Sur cet arrière-plan, notre arc borné, qui certifie les décompositions pour $n \leq 86$, est arithmétiquement négligeable, et nous ne le présentons pas comme une contribution : son rôle est structurel, il fournit les témoins concrets que GG25 absorbe dans la forme rencontre. Nous n’ajoutons aucun fait arithmétique, et rien ici ne porte sur le cas ternaire. À notre connaissance, ni la preuve de Helfgott ni les vérifications numériques n’ont été mécanisées, et nous ne tentons ni l’une ni l’autre.

Formaliser des énoncés qui n’ont pas de preuve. Les grandes formalisations collaboratives de mathématiques récentes — le projet Polynomial Freiman–Ruzsa en est l’exemple le mieux documenté, avec un « blueprint » lisible par un humain relié au développement formel [9] — prennent en entrée une preuve qui *existe* et la transcrivent. L’activité rapportée ici est d’une autre nature : il n’y a pas de preuve à transcrire. Ce qui est formalisé, c’est l’énoncé, ses formes équivalentes, et l’obligation exacte à chaque feuille. Les deux sont complémentaires plutôt que concurrentes, et la distinction importe pour ce que l’on peut promettre : un projet de blueprint peut être terminé, là où une carte d’un problème ouvert ne peut qu’être étendue — ou révélée, comme à la section 5, mesurer moins qu’il n’y paraissait.

Mesurer ce dont un théorème a besoin. Le parent conceptuel le plus proche de notre résultat central est la mathématique inverse, qui calibre les théorèmes par le sous-système de l’arithmétique du second ordre nécessaire à leur démonstration [8]. La question est la même dans l’esprit — *de quoi cette preuve se sert-elle réellement ?* — et les réponses ont la même saveur négative : un théorème démontrable dans un système faible ne peut pas, à lui seul, en donner un qui ne l’est pas. Deux différences méritent d’être énoncées. La mathématique inverse calibre contre une hiérarchie fixe d’axiomes d’existence d’ensembles ; nous calibrons contre un *paramètre de l’énoncé*, en demandant si un prédicat précis est utilisé du tout. Et notre calibrage est exécutable plutôt que démonstration-théorique : il consiste à lancer la même dérivation avec des arguments différents et à laisser le noyau juger, ce qui prend des secondes et peut s’appliquer en routine à une réduction avant qu’on investisse dedans. Nous ne revendiquons pas un résultat de mathématique inverse ; nous revendiquons un instrument mécanique et bon marché de la même famille.

Résultats négatifs en raisonnement automatique. Les systèmes qui établissent quelque chose en échouant à démontrer — recherche de contre-exemples [1], et plus récemment réfutation apprise [5] — ont une longue histoire, et la littérature de synthèse sur la génération de conjectures catalogue ce que de tels systèmes proposent [10]. Nos résultats négatifs sont d’un autre type. Ils ne réfutent pas un énoncé ; ils établissent qu’une famille de *nos propres* énoncés est insensible au paramètre dont le problème dépend. Rien n’est réfuté, et la valeur de vérité de la conjecture n’est pas touchée.

Bourbaki dans une machine. Les mécanisations antérieures de la *Théorie des ensembles* formalisent le contenu sur la logique hôte plutôt que d’habiter le formalisme propre de Bourbaki [2], pour des raisons que la taille des assemblages dépliés en τ rend évidentes [6]. Le noyau utilisé ici habite le formalisme, ce qui fait de la réécriture par τ de la section 3 une opération du noyau plutôt qu’une astuce d’encodage ; l’article compagnon défend ce point et nous ne le répétons pas.

Nouveauté, énoncée honnêtement. Formaliser une conjecture ouverte n’est pas neuf, et réduire une conjecture à une forme équivalente non plus. Ce que nous n’avons pas trouvé ailleurs, c’est la *mesure* du contenu arithmétique d’une réduction par paramétrisation exécutable : lancer une même dérivation contre un prédicat opaque, contre le prédicat visé, et contre un prédicat trivial, et rapporter que les trois ferment. Notre revendication de nouveauté est semi-décidable au sens sur lequel l’article compagnon insiste — aucun contre-exemple après recherche méthodique, jamais plus — et c’est une revendication sur *l’instrument*, pas sur Goldbach.

10 Limites et menaces sur la validité

La mesure est trois instances, pas un énoncé quantifié. C’est la réserve la plus tranchante, et elle borne le résultat central. Le noyau démontre, pour chaque choix de S , un théorème clos séparé ; il ne démontre pas un méta-énoncé de la forme « pour tout prédicat S , la réduction vaut ». Un tel énoncé n’est pas exprimable comme objet du noyau ici — il quantifie sur les formules, et un schéma sur les formules est un générateur Python dans cette architecture, jamais un théorème (l’article compagnon fait de cette frontière sa discipline centrale). Ce qui est paramétrique, c’est la *dérivation* : une fonction des prédicats vers les preuves, exécutée trois fois. L’instance opaque $S(x) := x \in \mathbb{S}$, avec $\mathbb{S}$ ne portant aucun axiome, est ce qui se rapproche le plus d’un cas universel, puisque aucune propriété de $\mathbb{S}$ n’est disponible pour être utilisée, et nous la tenons pour une forte évidence ; mais « forte évidence au méta-niveau » est exactement la bonne force de revendication, et elle est plus faible que les théorèmes qui l’entourent. Un lecteur qui veut l’énoncé universel veut un autre système.

La mesure couvre quatre réductions, pas toute la carte. Les quatre grandes réductions sont mesurées (section 5.3), mais « grandes » est notre jugement. Les maillons plus petits — le pont τ , l’arc borné absorbé par GG25 — n’ont pas été re-dérivés en paramétrique, et nous ne prétendons pas qu’ils soient libres d’arithmétique. Vu la section 5.3, nous nous méfions de ce jugement en particulier : la version précédente de cette phrase a été fausse pendant une semaine.

Les résultats négatifs sont des mesures, pas des théorèmes d’impossibilité. Le résultat de comptage est une évidence numérique sur π sur une plage finie ; nous n’offrons aucune preuve qu’un argument purement de comptage doive échouer, et la croissance du nombre réel de décompositions sur la même plage est compatible avec l’idée que le critère est simplement le mauvais plutôt que la famille sans espoir. Le résultat équationnel décrit la forme d’un manque *rapport* par nos organes à un état donné du système : une autre procédure de recherche, ou la même avec un pool de lois plus large, pourrait en principe rapporter une autre frontière. Les deux sont des décisions sur où ne pas dépenser d’effort, et ce sont de bonnes décisions au vu des faits ; ni l’une ni l’autre n’est un théorème.

Deux axiomes dédiés, et ce qu’ils achètent. Sept des dix-huit maillons reposent sur les deux axiomes caractérisant P_b et Q_b . Ce sont des sélections *bornées*, délibérément construites ainsi après que le projet eut dérivé une contradiction d’une sélection non bornée en juillet, et elles sont comptées dans une colonne dédiée plutôt que fondues dans l’invariant des 22 axiomes. Ce sont malgré tout des hypothèses : un lecteur qui les refuse conserve les onze maillons libres et perd la forme crible.

Échelle. Une conjecture, dix-huit maillons, trente-deux tests, un paquet paramétrique à trois instanciations. L’instrument de la section 5 a été appliqué à exactement un corps de réductions — le nôtre — et son profil de coût (quelques secondes par instance) est mesuré sur des dérivations qui étaient déjà bon marché. Qu’il reste bon marché sur une réduction dont la preuve concrète prend des minutes n’est pas testé ; le maillon le plus cher de ce paquet prend déjà 259 s, et rien ne garantit que la version paramétrique d’un résultat futur reste dans l’ordre de la seconde.

Zones connues non mesurées. L’arc borné pour $n \leq 86$ n’a pas été migré vers le prédicat gardé et ne fait pas partie de la chaîne rejouée. Les organes de recherche de la campagne, qui ont

produit plusieurs des énoncés sur lesquels la carte repose, sont rapportés dans l'article compagnon et leur comportement n'est pas re-mesuré ici. Et nous n'avons pas vérifié si les théorèmes du paquet abstrait sont *plus forts* que leurs homologues concrets d'une manière qui compterait — ils sont plus généraux en la borne b , ce que nous énonçons, mais nous n'avons pas cherché d'autres différences.

Un seul esprit. Le système a été conçu, exploité et audité par une seule personne. Les deux gardes de la section 8 existent précisément parce que l'auto-audit est faible, et la section 5.3 est un cas où l'auto-audit a fonctionné — mais il a fonctionné avec sept jours de retard, et seulement parce que l'affirmation s'est trouvée relue au moment de la rédaction. Ce n'est pas un processus, c'est de la chance avec une bonne habitude accrochée dessus. Rien de tout cela ne remplace une relecture externe.

Un oracle exact. Tout ce qui précède bénéficie d'une procédure de décision pour « est-ce un théorème ? ». La méthodologie — paramétrer, re-dériver, rapporter ce qui ferme encore — devrait se transporter à tout système doté d'un noyau vérifiable, et rien en elle n'est propre au formalisme de Bourbaki ; mais nous ne l'avons pas testée hors de celui-ci, et des systèmes dont les énoncés se laissent moins facilement abstraire pourraient ne pas admettre la même instrumentation bon marché.

Reproductibilité. Tous les temps ont été relevés sur une seule machine Windows 11 avec le Python du système (3.13), en processus frais par mesure, et sont rapportés à la précision que donne l'exécution plutôt que moyennés sur des répétitions. Le jeu de la chaîne, le paquet paramétrique et l'arbre de tests de recherche sont tous dans le dépôt et peuvent être relancés directement ; les chiffres cités dans cet article proviennent d'exécutions du 19 août 2026.

11 Conclusion

Nous sommes partis pour voir ce qu'un système vérifié par noyau produit sur un problème qu'il ne sait pas résoudre. Il a produit une carte : dix-huit maillons certifiés faisant converger trois lignes d'attaque sur un seul objet, une conjecture réécrite sans quantificateur existentiel, deux contraintes structurelles exactes sur l'ensemble des solutions, et un défaut de fidélité dans l'énoncé lui-même, démontré et réparé. Rien de tout cela ne fait avancer la conjecture d'un pas, et nous le disons à chaque tournant.

Le résultat que nous n'attendions pas est celui que nous garderions. En remplaçant la primalité par un paramètre et en relançant les dérivations inchangées, nous avons mesuré que nos propres réductions ne contiennent aucune arithmétique — et expliqué du même coup pourquoi deux lignes d'attaque indépendantes avaient déjà échoué. Un programme de recherche ne peut pas facilement dire, de l'intérieur, s'il approche d'un problème ou s'il gravite autour. Ici, cette question est devenue un test qui tourne en moins de deux minutes et rend une réponse que nous ne voulions pas.

C'est là, croyons-nous, l'objet transférable : non la carte, mais l'habitude de demander à un système vérifié de mesurer le contenu de ses propres réductions — et d'accepter de publier la mesure quand elle dit que le travail était structurel depuis le début. Goldbach réclame de l'information sur *quels* entiers sont premiers. Tout ce qui précède est l'énoncé précis et certifié du fait que nous n'en avons fourni aucune.

Références

- [1] Jasmin C. Blanchette, Lukas Bulwahn, and Tobias Nipkow. Automatic proof and disproof in Isabelle/HOL. In *Proc. FroCoS*, 2011.
- [2] José Grimm. Implementation of Bourbaki’s Elements of Mathematics in Coq : Part one, theory of sets. *Journal of Formalized Reasoning*, 3(1), 2010.
- [3] Harald Andrés Helfgott. The ternary Goldbach conjecture is true. arXiv :1312.7748, 2013.
- [4] Harald Andrés Helfgott and David J. Platt. Numerical verification of the ternary Goldbach conjecture up to $8.875 \cdot 10^{30}$. arXiv :1305.3062, 2013.
- [5] Zenan Li, Zhaoyu Li, Kaiyu Yang, Xiaoxing Ma, and Zhendong Su. Learning to disprove : Formal counterexample generation with large language models. arXiv :2603.19514, 2026.
- [6] Adrian R. D. Mathias. A term of length 4,523,659,424,929. *Synthese*, 133 :75–86, 2002.
- [7] Tomás Oliveira e Silva, Siegfried Herzog, and Silvio Pardi. Empirical verification of the even Goldbach conjecture and computation of prime gaps up to $4 \cdot 10^{18}$. *Mathematics of Computation*, 83(288) :2033–2060, 2014.
- [8] Stephen G. Simpson. *Subsystems of Second Order Arithmetic*. Perspectives in Logic. Cambridge University Press, 2nd edition, 2009.
- [9] Terence Tao. Formalizing the proof of PFR in Lean4 using Blueprint : A short tour. <https://terrytao.wordpress.com/2023/11/18/>, 2023.
- [10] Jian Zhang and Si-Cheng Tan. Automated conjecturing and theorem finding : A survey. *Journal of Computer Science and Technology*, 41(1) :46–66, 2026. DOI 10.1007/s11390-026-6040-0.